Laboratorio 1 – 13/03/2026

Profesor: Hairol Romero Sandí

Estudiante: Matteo Vargas Quesada

Parte 1:

D1 – Diseño del esquema

1. COLECCIONES

conversaciones
Hilo entre dos usuarios. Guarda quiénes participan y cuándo se creó.

mensajes
Un documento por mensaje. Referencia la conversación a la que pertenece.

2. CONVERSACIONES

campo	tipo	descripción
_id	String	Identificador único. Ej: CONV-001
participantes	Array<String>	Los dos _id de usuarios. Siempre exactamente dos. embebido
iniciado_por	String	_id del usuario que abrió la conversación.
fecha_inicio	Date	Cuándo se creó la conversación.

3. MENSAJES

campo	tipo	descripción
_id	String	Identificador único. Ej: MSG-001
conversacion_id	String	Referencia a conversaciones._id. referencia
remitente_id	String	_id del usuario que envió el mensaje.
destinatario_id	String	_id del receptor. Permite filtrar no leídos por usuario.
tipo	String	"texto" o "compartición". Define la forma de contenido.
contenido	Object	Polimórfico. polimórfico texto → { texto: String } compartición → { publicacion_id: String }
leido	Boolean	false por defecto. Para contar no leídos sin aggregation.
fecha_lectura	Date | null	null hasta que el destinatario lea. Se actualiza con $set.
fecha	Date	Timestamp de envío. Para ordenar el hilo cronológicamente.

4. ¿QUÉ SE EMBEBE Y QUÉ SE REFERENCIA?

Embebido

participantes [ ]
Son dos IDs fijos que no cambian. Siempre se consultan juntos.

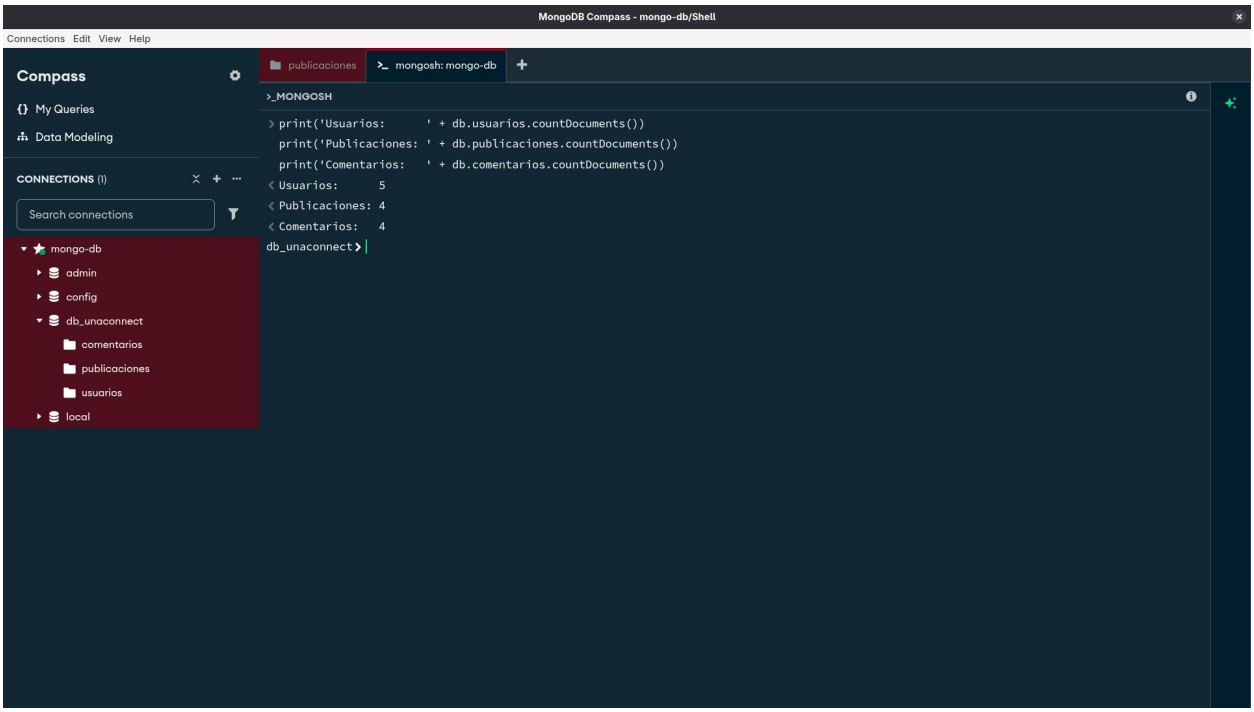
contenido { }
Pequeño e inmutable. Se necesita siempre junto al mensaje.

Referenciado

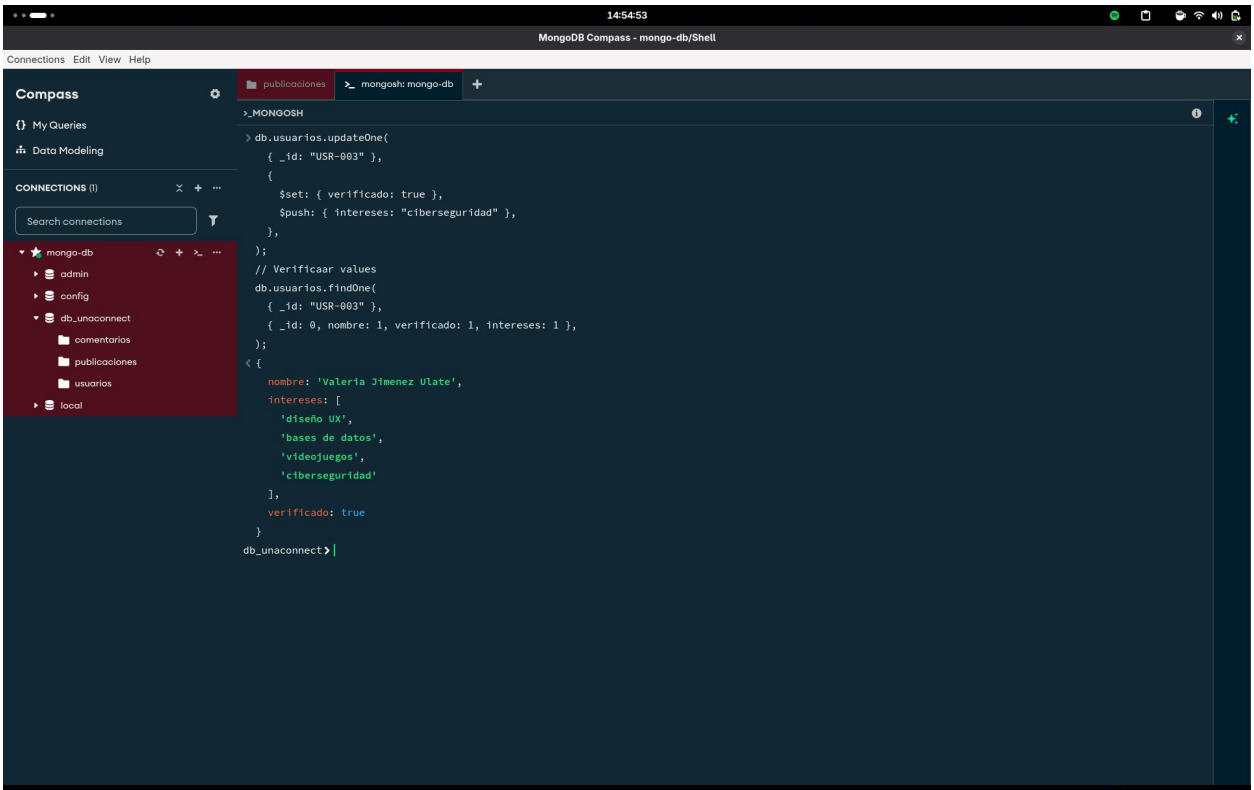
mensajes → colección separada
Crecen sin límite. Embeberlos en conversaciones sería un antipatrón.

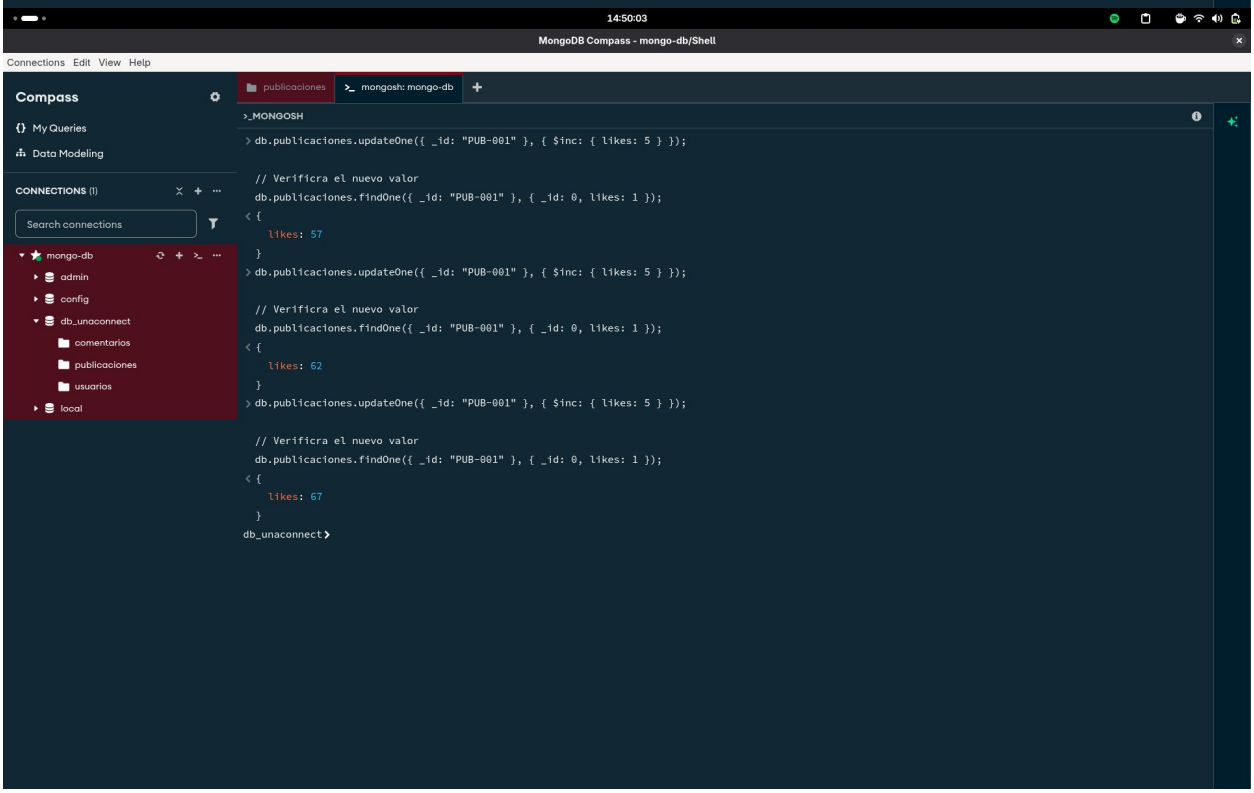
publicacion_id
Ya existe en publicaciones. Duplicarla generaría inconsistencias.

Parte 2:


MongoDB Compass - mongo-db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
mongo-db
admin
config
db_unaconnect
comentarios
publicaciones
usuarios
local
publicaciones
mongosh: mongo-db
>_MONGOSH
print('Usuarios: ' + db.usuarios.countDocuments())
print('Publicaciones: ' + db.publicaciones.countDocuments())
print('Comentarios: ' + db.comentarios.countDocuments())
Usuarios: 5
Publicaciones: 4
Comentarios: 4
db_unaconnect

Parte 3:


14:54:53
MongoDB Compass - mongo-db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
mongo-db
admin
config
db_unaconnect
comentarios
publicaciones
usuarios
local
publicaciones
mongosh: mongo-db
>_MONGOSH
> db.usuarios.updateOne(
{ _id: "USR-003" },
{
$set: { verificado: true },
$push: { intereses: "ciberseguridad" },
},
);
// Verificaar values
db.usuarios.findOne(
{ _id: "USR-003" },
{ _id: 0, nombre: 1, verificado: 1, intereses: 1 },
);
< {
nombre: 'Valeria Jimenez Ulate',
intereses: [
'diseño UX',
'bases de datos',
'videojuegos',
'ciberseguridad'
],
verificado: true
}
db_unaconnect>


14:50:03
MongoDB Compass - mongo-db/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
mongo-db
admin
config
db_unaconnect
comentarios
publicaciones
usuarios
local
publicaciones
mongosh: mongo-db
>_MONGOSH
> db.publicaciones.updateOne({ _id: "PUB-001" }, { $inc: { likes: 5 } });
// Verificra el nuevo valor
db.publicaciones.findOne({ _id: "PUB-001" }, { _id: 0, likes: 1 });
< {
likes: 57
}
> db.publicaciones.updateOne({ _id: "PUB-001" }, { $inc: { likes: 5 } });
// Verificra el nuevo valor
db.publicaciones.findOne({ _id: "PUB-001" }, { _id: 0, likes: 1 });
< {
likes: 62
}
> db.publicaciones.updateOne({ _id: "PUB-001" }, { $inc: { likes: 5 } });
// Verificra el nuevo valor
db.publicaciones.findOne({ _id: "PUB-001" }, { _id: 0, likes: 1 });
< {
likes: 67
}
db_unaconnect>

14:47:17

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

- mongo-db
  - admin
  - config
  - db_unaconnect
    - comentarios
    - publicaciones
    - usuarios
  - local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
    verificado: true,
    $or: [
      { intereses: "bases de datos" },
      { especializaciones: "Bases de Datos" },
    ],
  },
  { id: 0, nombre: 1, tipo: 1, alias: 1 },
);
MongoServerError[Location31253]: Cannot do inclusion on field nombre in exclusion projection
> db.usuarios.find(
  {
    verificado: true,
    $or: [
      { intereses: "bases de datos" },
      { especializaciones: "Bases de Datos" },
    ],
  },
  { _id: 0, nombre: 1, tipo: 1, alias: 1 },
);
< {
    tipo: 'estudiante',
    nombre: 'Maria Cascante Villalobos',
    alias: '@mcascante'
  }
  {
    tipo: 'profesor',
    nombre: 'Jeremy Elizondo Castro',
    alias: '@jelizondo'
  }
  {
    tipo: 'profesor',
    nombre: 'Hairol Romero Sandi',
    alias: '@hromero'
  }
db_unaconnect>
```

14:45:59

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

- mongo-db
  - admin
  - config
  - db_unaconnect
    - comentarios
    - publicaciones
    - usuarios
  - local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.publicaciones.find(
    { $or: [{ etiquetas: "EIF-211" }, { etiquetas: "material-de-estudio" }] },
    { _id: 0, autor_id: 1, tipo: 1, etiquetas: 1, likes: 1 },
  );
< {
    autor_id: 'USR-004',
    tipo: 'texto',
    etiquetas: [
      'EIF-211',
      'bienvenida',
      'mongodb'
    ],
    likes: 47
  }
  {
    autor_id: 'USR-005',
    tipo: 'recurso',
    etiquetas: [
      'EIF-211',
      'algebra-relacional',
      'material-de-estudio'
    ],
    likes: 134
  }
  {
    autor_id: 'USR-001',
    tipo: 'encuesta',
    etiquetas: [
      'EIF-211',
      'grupo-de-estudio',
      'encuesta'
    ],
    likes: 22
  }
db_unaconnect>
```

14:40:25

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.usuarios.find(
    { tipo: "estudiante", verificado: true, campus: "Coto" },
    { _id: 0, nombre: 1, campus: 1, creditos_aprobados: 1 }
  );
< {
    nombre: 'Maria Cascante Villalobos',
    campus: 'Coto',
    creditos_aprobados: 72
  }
db_unaconnect>
```

14:26:28

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.usuarios
    .find(
      { seguidores_count: { $gt: 100 } },
      { _id: 0, nombre: 1, tipo: 1, seguidores_count: 1 },
    )
    .sort({ seguidores_count: -1 });
< {
    tipo: 'profesor',
    nombre: 'Hairol Romero Sandi',
    seguidores_count: 1105
  }
  {
    tipo: 'estudiante',
    nombre: 'Diego Arroyo Badilla',
    seguidores_count: 210
  }
  {
    tipo: 'estudiante',
    nombre: 'Maria Cascante Villalobos',
    seguidores_count: 145
  }
db_unaconnect>
```

14:20:25

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.publicaciones.find(
    { visibilidad: "publica" },
    { _id: 0, autor_id: 1, tipo: 1, likes: 1, fecha: 1 },
    ).sort({ likes: -1 });
< {
    autor_id: 'USR-005',
    tipo: 'recurso',
    likes: 134,
    fecha: 2026-02-24T15:30:00.000Z
  }
  {
    autor_id: 'USR-001',
    tipo: 'encuesta',
    likes: 22,
    fecha: 2026-02-25T22:00:00.000Z
  }
db_unaconnect>
```

14:16:09

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.usuarios.find({}, {_id: 0, alias : 1, nombre: 1, tipo: 1, campus: 1})
< {
    tipo: 'estudiante',
    nombre: 'Maria Cascante Villalobos',
    alias: '@mcascante',
    campus: 'Coto'
  }
  {
    tipo: 'estudiante',
    nombre: 'Diego Arroyo Badilla',
    alias: '@darroyo',
    campus: 'Perez Zeledon'
  }
  {
    tipo: 'estudiante',
    nombre: 'Valeria Jimenez Ulate',
    alias: '@vjimenez',
    campus: 'Coto'
  }
  {
    tipo: 'profesor',
    nombre: 'Jeremy Elizondo Castro',
    alias: '@jelizondo',
    campus: 'Coto'
  }
  {
    tipo: 'profesor',
    nombre: 'Hairol Romero Sandi',
    alias: '@hromero',
    campus: 'Perez Zeledon'
  }
db_unaconnect>
```

Parte 4:

D1 – Diseño del esquema

1. COLECCIONES

conversaciones
Hilo entre dos usuarios. Guarda quiénes participan y cuándo se creó.

mensajes
Un documento por mensaje. Referencia la conversación a la que pertenece.

2. CONVERSACIONES

campo	tipo	descripción
_id	String	Identificador único. Ej: CONV-001
participantes	Array<String>	Los dos _id de usuarios. Siempre exactamente dos. embebido
iniciado_por	String	_id del usuario que abrió la conversación.
fecha_inicio	Date	Cuándo se creó la conversación.

3. MENSAJES

campo	tipo	descripción
_id	String	Identificador único. Ej: MSG-001
conversacion_id	String	Referencia a conversaciones._id. referencia
remitente_id	String	_id del usuario que envió el mensaje.
destinatario_id	String	_id del receptor. Permite filtrar no leídos por usuario.
tipo	String	"texto" o "comparticion". Define la forma de contenido.
contenido	Object	Polimórfico. polimórfico texto → { texto: String } comparticion → { publicacion_id: String }
leido	Boolean	false por defecto. Para contar no leídos sin aggregation.
fecha_lectura	Date | null	null hasta que el destinatario lea. Se actualiza con $set.
fecha	Date	Timestamp de envío. Para ordenar el hilo cronológicamente.

4. ¿QUÉ SE EMBEBE Y QUÉ SE REFERENCIA?

Embebido

participantes [ ]
Son dos IDs fijos que no cambian. Siempre se consultan juntos.

contenido { }
Pequeño e inmutable. Se necesita siempre junto al mensaje.

Referenciado

mensajes → colección separada
Crecen sin límite. Embeberlos en conversaciones sería un antipatrón.

publicacion_id
Ya existe en publicaciones. Duplicarla generaría inconsistencias.

15:13:23

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.createCollection('conversaciones') // para conversaciones
  db.createCollection('mensajes') // embebidos como tal
< { ok: 1 }
db_unaconnect>
```

15:21:53

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.conversaciones.insertMany([
    {
      _id: 'CONV-001',
      participantes: ['USR-001', 'USR-002'], // dos usuarios como tal
      iniciado_por: 'USR-001', // para saber quien la inició, siento que es importante
      fecha_inicio: new Date('2026-03-01T11:00:00') // ISO 8601, separa fecha YYYY-MM-DD de hora con la T
    },
    {
      _id: 'CONV-002',
      participantes: ['USR-003', 'USR-004'],
      iniciado_por: 'USR-003',
      fecha_inicio: new Date('2026-03-05T14:40:00')
    }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': 'CONV-001',
      '1': 'CONV-002'
    }
  }
db_unaconnect>
```

15:29:46

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
    },
    {
      _id: 'MSG-004',
      conversacion_id: 'CONV-002',
      remitente_id: 'USR-003',
      destinatario_id: 'USR-004',
      tipo: 'texto',
      contenido: { texto: 'Profe, hagame el lab de compass' },
      leido: true,
      fecha_lectura: new Date('2026-03-05T23:30:00'),
      fecha: new Date('2026-03-05T23:10:00') // mandandole mensajes al profe en la pura noche
    },
    {
      _id: 'MSG-005',
      conversacion_id: 'CONV-002',
      remitente_id: 'USR-004',
      destinatario_id: 'USR-003',
      tipo: 'compartic1on',
      contenido: { publicacion_id: 'PUB-001' }, // literal se manda la id de la publicacion como tal en el mensaje
      leido: false,
      fecha_lectura: null,
      fecha: new Date('2026-03-05T14:45:00')
    }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': 'MSG-001',
      '1': 'MSG-002',
      '2': 'MSG-003',
      '3': 'MSG-004',
      '4': 'MSG-005'
    }
  }
db_unaconnect >
```

15:30:24

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> print('Conversaciones: ' + db.conversaciones.countDocuments())
  print('Mensajes:       ' + db.mensajes.countDocuments())
< Conversaciones: 2
< Mensajes:       5
db_unaconnect >
```

15:33:55

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.mensajes.find(
    { conversacion_id: 'CONV-001' },
    {
      _id: 0,
      remitente_id: 1,
      contenido: 1,
      leido: 1,
      fecha: 1
    }
  ).sort({ fecha: 1 })
< {
    remitente_id: 'USR-001',
    contenido: {
      texto: 'Hola Diego, ya hizo el lab de bd para copiarselo?'
    },
    leido: true,
    fecha: 2026-03-01T16:05:00.000Z
  }
  {
    remitente_id: 'USR-002',
    contenido: {
      texto: 'Sí, pero no se la voy a pasar, desgraciado'
    },
    leido: false,
    fecha: 2026-03-01T16:20:00.000Z
  }
  {
    remitente_id: 'USR-002',
    contenido: {
      publicacion_id: 'PUB-004'
    },
    leido: false,
    fecha: 2026-03-01T16:22:00.000Z
  }
db_unaconnect >
```

15:34:50

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.mensajes.find(
    { destinatario_id: 'USR-001', leido: false },
    {
      _id: 0,
      remitente_id: 1,
      contenido: 1,
      leido: 1,
      fecha: 1
    }
  ).sort({ fecha: -1 })
< {
    remitente_id: 'USR-002',
    contenido: {
      publicacion_id: 'PUB-004'
    },
    leido: false,
    fecha: 2026-03-01T16:22:00.000Z
  }
  {
    remitente_id: 'USR-002',
    contenido: {
      texto: 'Sí, pero no se la voy a pasar, desgraciado'
    },
    leido: false,
    fecha: 2026-03-01T16:20:00.000Z
  }
db_unaconnect >
```

16:32:23

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> db.mensajes.countDocuments({
    conversacion_id: 'CONV-001',
    destinatario_id: 'USR-001',
    leido: false
  }) // MENSAJES NO LEIDOS
< 2
> db.mensajes.updateMany(
    {
      conversacion_id: 'CONV-001',
      destinatario_id: 'USR-001',
      leido: false
    },
    {
      $set: {
        leido: true,
        fecha_lectura: new Date()
      }
    }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 2,
    modifiedCount: 2,
    upsertedCount: 0
  }
> db.mensajes.countDocuments({
    conversacion_id: 'CONV-001',
    destinatario_id: 'USR-001',
    leido: false
  })
< 0
db_unaconnect>
```

16:49:31

MongoDB Compass - mongo-db/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

mongo-db
- admin
- config
- db_unaconnect
  - comentarios
  - publicaciones
  - usuarios
- local

publicaciones | mongosh: mongo-db

>_MONGOSH

```
> const compartidos = db.mensajes.find(
    { tipo: 'compartición' },
    { _id: 0, 'contenido.publicacion_id': 1 }
  ).toArray().map(m => m.contenido.publicacion_id)
> print(compartidos)
< [ 'PUB-004', 'PUB-001' ]
> // Se crea una variable para almacenar los documentos de cada publicacion que fue compartida como publicación como mensaje
db_unaconnect> :)
```